

题目

题干

典例 2 (2024 广东, 15, 16 分) 如图甲所示, 两块平行正对的金属板水平放置, 板间加上如图乙所示幅值为 U_0 、周期为 t_0 的标准对称双极性方波电压。金属板左侧存在一水平向右的恒定匀强电场, 右侧分布着垂直纸面向外的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B 。一带电粒子在 $t = 0$ 时刻从左侧电场某处由静止释放, 在 $t = t_0$ 时刻从下板左端边缘位置水平向右进入金属板间的电场内, 在 $t = 2t_0$ 时刻第一次离开金属板间的电场、水平向右进入磁场, 并在 $t = 3t_0$ 时刻从下板右端边缘位置再次水平进入金属板间的电场。已知金属板的板长是板间距离的 $\frac{\pi}{3}$ 倍, 粒子质量为 m 。忽略粒子所受的重力和场的边缘效应。

- (1) 判断带电粒子的电性并求其所带的电荷量 q ;
- (2) 求金属板的板间距离 D 和带电粒子在 $t = t_0$ 时刻的速度大小 v ;
- (3) 求从 $t = 0$ 时刻开始到带电粒子最终碰到上金属板的过程中, 电场力对粒子做的功 W 。

解析 (学生版)

答案速览

- (1) 粒子带正电,

$$q = \frac{\pi m}{B t_0}$$

- (2)

$$D = \sqrt{\frac{3\pi U_0 t_0}{8B}}, \quad v = \sqrt{\frac{\pi^3 U_0}{24B t_0}}$$

- (3)

$$W = \frac{\pi(\pi^2 + 16)mU_0}{48B t_0}$$

一眼识别

- 题型识别: 方波电场中的分段匀变速运动与磁场中的圆周运动。
- 最短主线: 磁场半圆求 q 和离板高度, 水平匀速求 v , 竖直位移求 D , 最后用动能定理求总功。
- 可用二级结论: 磁场中转过半圆的时间为 $\pi m/(|q|B)$; 适用条件: 粒子只受洛伦兹力, 且出入磁场时速度方向相反。

详细解答

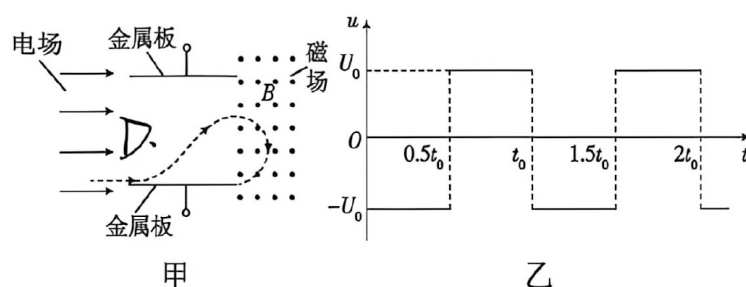
第 1 步: 由磁场半圆求电性和电荷量

粒子进入磁场时速度向右, 轨迹向下弯, 磁场方向垂直纸面向外, 所以洛伦兹力向下, 粒子带正电。

粒子在磁场中运动时间为 t_0 , 出入磁场时速度均水平、方向相反, 故轨迹为半圆:

典例 2 (2024 广东, 15, 16 分) 如图甲所示, 两块平行正对的金属板水平放置, 板间加上如图乙所示幅值为 U_0 、周期为 t_0 的交变电压。金属板左侧存在一水平向右的恒定匀强电场, 右侧分布着垂直纸面向外的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B 。一带电粒子在 $t=0$ 时刻从左侧电场某处由静止释放, 在 $t=t_0$ 时刻从下板左端边缘位置水平向右进入金属板间的电场内, 在 $t=2t_0$ 时刻第一次离开金属板间的电场、水平向右进入磁场, 并在 $t=3t_0$ 时刻从下板右端边缘位置再次水平进入金属板间的电场。已知金属板的板长是板间距离的 $\frac{\pi}{3}$ 倍, 粒子质量为 m 。忽略粒子所受的重力和场的边缘效应。

- (1) 判断带电粒子的电性并求其所带的电荷量 q ;
- (2) 求金属板的板间距离 D 和带电粒子在 $t=t_0$ 时刻的速度大小 v ;
- (3) 求从 $t=0$ 时刻开始到带电粒子最终碰到上金属板的过程中, 电场力对粒子做的功 W 。



关键轨迹：第一次离板高度为 $2D/3$

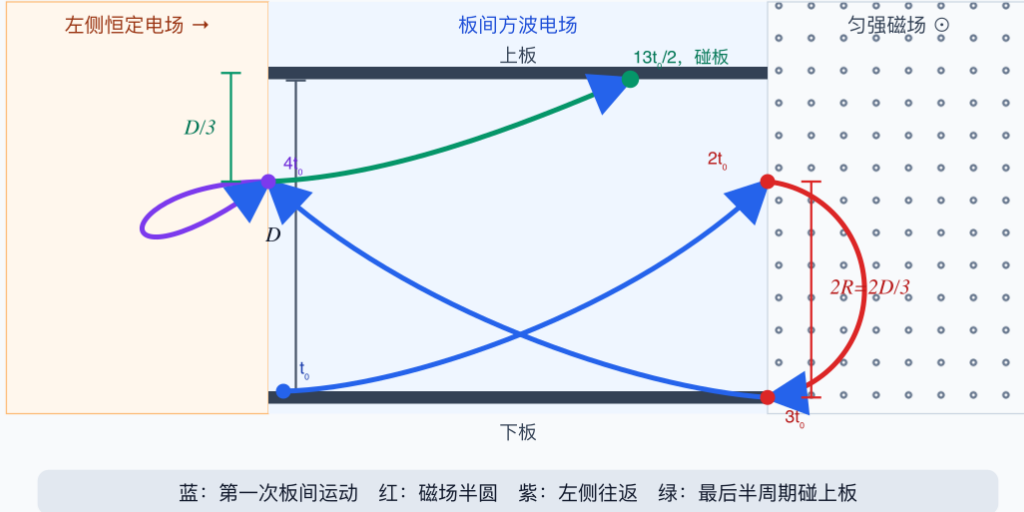


Figure 2: 粒子运动轨迹与关键高度

$$t_0 = \frac{\pi m}{qB}$$

所以

$$q = \frac{\pi m}{Bt_0}$$

第 2 步：用磁场半径确定第一次离板高度

设板长为 L 。粒子在板间的水平速度不变，且用时 t_0 从左端到右端，因此

$$v = \frac{L}{t_0} = \frac{\pi D}{3t_0}$$

磁场半径

$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{vt_0}{\pi} = \frac{D}{3}$$

半圆两端的高度差为 $2R = 2D/3$ ，所以粒子第一次离开板间时距下板 $2D/3$ ，不是到达上板。

第 3 步：由一个方波周期内的竖直位移求 D 和 v

板间电场强度大小为 U_0/D 。设竖直加速度大小为

$$a = \frac{qU_0}{mD}$$

一个周期内，粒子先向上加速 $t_0/2$ ，再向上减速 $t_0/2$ 。末速度虽恢复为零，两段位移却同向，故

$$\frac{2D}{3} = 2 \times \frac{1}{2} a \left(\frac{t_0}{2} \right)^2 = \frac{at_0^2}{4}$$

代入 a 和 q ，得

$$D = \sqrt{\frac{3\pi U_0 t_0}{8B}}$$

进而

$$v = \frac{\pi D}{3t_0} = \sqrt{\frac{\pi^3 U_0}{24Bt_0}}$$

第 4 步：确定最终碰板时的速度

时刻	位置与运动状态
t_0	从下板左端进入板间，速度向右
$2t_0$	从右侧 $2D/3$ 高处进入磁场
$3t_0$	经半圆到下板右端，速度向左
$4t_0$	从左侧 $2D/3$ 高处进入左侧电场
$6t_0$	在左侧电场中往返后，回到原高度，速度向右、大小为 v
$13t_0/2$	上移 $D/3$ ，碰到上板

从 $6t_0$ 起的前半周期内，粒子竖直向上加速。因为

$$\frac{1}{2} a \left(\frac{t_0}{2} \right)^2 = \frac{D}{3}$$

所以恰在 $13t_0/2$ 时碰板，此时

$$v_x = v, \quad v_y = \frac{at_0}{2} = \frac{4D}{3t_0} = \frac{4}{\pi} v$$

第 5 步：用全过程动能定理求总功

磁场力不做功，粒子又从静止释放，所以全部电场力做的总功等于碰板时的动能：

$$W = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) = \frac{1}{2}mv^2 \left(1 + \frac{16}{\pi^2}\right)$$

代入 $v^2 = \pi^3 U_0 / (24 B t_0)$:

$$W = \frac{\pi(\pi^2 + 16)mU_0}{48 B t_0}$$

易错点

- 错误表现: 把第一次离开板间的位置当成上板右端; 纠正策略: 先由 $R = mv/(qB)$ 算出 $2R = 2D/3$ 。
- 错误表现: 认为一个方波周期内竖直位移为零; 纠正策略: 两个半周期的加速度反向, 但速度一直向上, 位移应相加。
- 错误表现: 最终只取水平速度 v ; 纠正策略: 碰板时还有竖直速度 $4v/\pi$, 动能必须合成两分速度。

30 秒自测

为什么粒子第一次到达右侧边界时没有碰到上板, 而第三次进入板间后只运动半个方波周期就碰板?